

DAMA

Un assistente intelligente al Game Design per il prototyping rapido



Chi sono?

Alfonso Maria Vicidomini
(MAT. 0512113682)

- Game Designer di Dust Access
ECG
- Progettazione e Sviluppo DAMA



**DAMA non c'entra niente
con il gioco con le pedine!**

Cos'è DAMA?

01.

DAMA è un acronimo che sta per Dust Access Meta-Game Analysis, dal nome del gioco di carte che sto sviluppando

02.

Sviluppando Dust Access, un gioco di carte collezionabili che avevo "in cantiere" da tempo, ho realizzato che a frenarmi dallo sperimentare e prototipare era l'assenza di persone con cui eseguire sessioni di "playtesting" e ricevere opinioni.



Soluzione ingegneristica?

1. ~~Trovare una cavia umana~~ (inefficace, inconsistente, potenzialmente illegale)
2. **Costruire un sistema di playtesting automatizzato!**

Obiettivi da quantizzare

Creare un sistema rapido capace di portare al termine una quantità sufficiente di partite di Dust Access in modo intelligente da poter ammassare una quantità di dati sulle performance di carte e mazzi precostruiti abbastanza elevata da raggiungere margini di errore molto bassi.

03

■ P - Performance

Il sistema è performante se:

1. Riporta una percentuale di vittoria coerente (Il numero di vittorie deve essere realistico e non devono esserci stalli che impediscono la conclusione di match)
2. Riporta correttamente almeno gli outlier più evidenti (Carte che sono evidentemente "troppo forti" anche durante partite umane devono essere riportate come tali)
3. Esecuzione rapida delle partite

■ A - Actuators

DAMA interagisce direttamente con l'API dello stato di gioco, che descrive le azioni in modo discreto (Enumerazione Actions) ed impedisce il raggiungimento di stati "illegali"

■ E - Environment

"Dust Access" è un ambiente:

- Discreto
- Stocastico
- Parzialmente Osservabile
- Multi-Agente

■ S - Sensors

DAMA accede allo stato di gioco tramite la dataclass Game. Per garantire l'integrità della simulazione, i sensori applicano un filtro di osservabilità: le informazioni private dell'avversario (mano, mazzo) vengono oscurate, definendo l'attuale Information Set.

Perché SO- ISMCTS?

La scelta dell'algoritmo **MCTS** rispetto al Minimax è dettata dalla capacità del primo di gestire l'**informazione imperfetta** dei giochi di carte tramite campionamento probabilistico, evitando calcoli altrimenti intrattabili (Calcolo del payoff di un numero elevatissimo di rami). MCTS affronta meglio l'elevato **branching factor** e la difficoltà di creare euristiche dettagliate (Non sappiamo quanto sono forti le carte!), valutando gli stati attraverso simulazioni fino alla conclusione della partita invece di assegnare valori arbitrari a posizioni intermedie.

DAMA

-

Progetto FIA



01

DAMA ha presentato un WR perfettamente simmetrico: questo indica sia un'altissima qualità dello strumento, sia l'assenza di un first-player bias che possa dare un vantaggio maggiore a chi inizia per primo (Un problema che piaga molti giochi attualmente in commercio)

02

DAMA ha correttamente individuato strategie che, durante i test della GUI del simulatore di gioco, erano state notate come impossibili da superare se queste avevano acquisito un eccessivo vantaggio (Effetto "snowball")

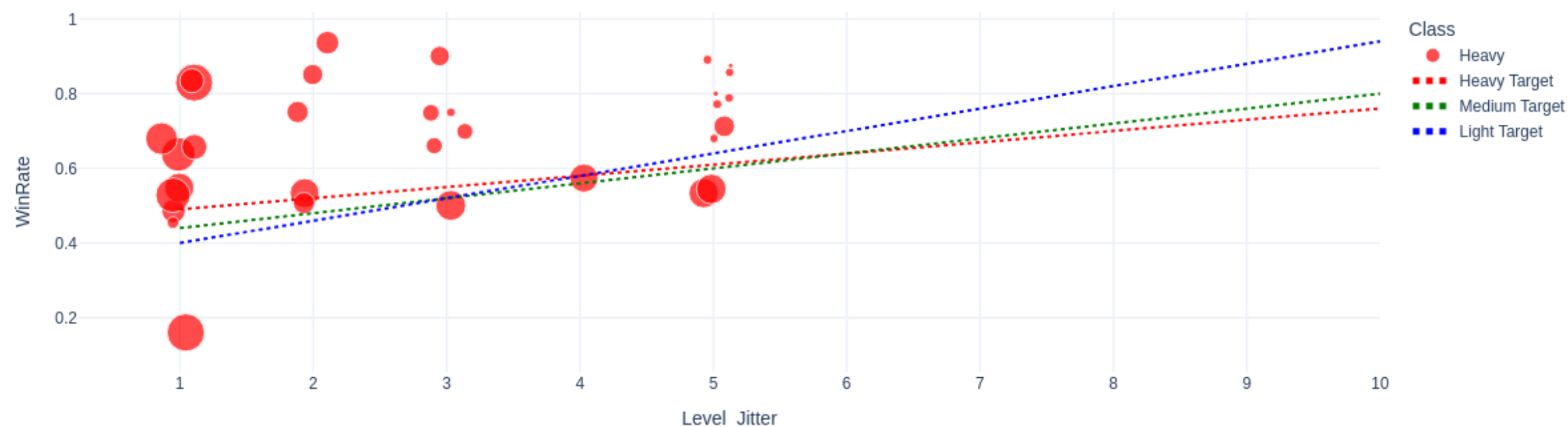
03

Nonostante il bilanciamento matematico perfetto (0.50), il Fun Score ha registrato un valore preoccupante di 44/100. Un gioco perfettamente bilanciato non è necessariamente un gioco divertente: questo punteggio indica una grave carenza di "tensione" drammatica!

50%

Tasso di vittoria

Card Efficiency vs Target (Competitive)



44/100

Fun Score

07

10

Conclusioni

In sintesi, il sistema DAMA ha ottenuto ottime Performance, segno di buone scelte ingegneristiche nella configurazione degli algoritmi state-of-the-art pre-esistenti.

In futuro, il sistema potrebbe essere esteso con l'integrazione di un sistema di deck-building, una funzionalità critica per lo studio del bilanciamento reale del gioco.

Grazie per l'attenzione

github.com/Harenaria/Dust-Access/tree/Uni